Arquitetura do Programa

Este documento descreve a organização estrutural do código-fonte do Avaliador de Expressões Matemáticas. A arquitetura do projeto foi estruturada de forma modular, dividindo as responsabilidades de alocação de memória (estruturas de dados dinâmicas) e a lógica de negócios (validação, conversão e avaliação).

O código-fonte está distribuído em três pacotes principais:

1. Pacote `estruturas`

Responsável por fornecer as bases de armazenamento dinâmico de dados em memória, sem depender de coleções nativas do Java.

- **`Celula.java`:** Implementa a estrutura básica de um nó para encadeamento dinâmico. Armazena a informação (um caractere ou valor numérico) e o ponteiro para a próxima célula.
- **`Pilha.java`:** Implementa a estrutura de dados LIFO (Último a Entrar, Primeiro a Sair). É a peça central da arquitetura, sendo utilizada ativamente pelo conversor (para armazenar temporariamente operadores e parênteses de acordo com a precedência) e pelo avaliador (para empilhar operandos e resultados parciais durante o cálculo numérico).

2. Pacote `validador`

Encapsula o núcleo da inteligência do programa, separando o fluxo de processamento matemático em três etapas distintas.

- **`ValidadorSintatico.java`:** Responsável por analisar a *string* de entrada antes da conversão. Varre a expressão garantindo que não existam caracteres inválidos, que os parênteses estejam perfeitamente balanceados e bem posicionados, e que operandos e operadores obedeçam às regras sintáticas.
- **`ConversorPosFixa.java`:** Responsável por receber a *string* validada e transformá-la. Lê a expressão infixa caractere por caractere, transferindo operandos diretamente para a saída e utilizando a `Pilha` para reter e desempilhar operadores conforme as regras estritas de precedência matemática descritas nos requisitos.
- **`AvaliadorPosFixa.java`:** Responsável pelo cômputo final. Lê a cadeia pós-fixa e, com o auxílio da `Pilha`, empilha operandos sucessivamente. Ao encontrar um

operador, desempilha os últimos dois operandos, realiza a operação matemática correspondente e reempilha o resultado, até que reste apenas o valor final do cálculo.

3. Pacote `trabalho2`

- **`Trabalho2.java`:** Atua como o controlador central e o ponto de entrada da aplicação (`main`). Este módulo gerencia a comunicação com o terminal, solicitando a entrada do usuário, e orquestra a sequência de chamadas acionando primeiro o `ValidadorSintatico`, seguido pelo `ConversorPosFixa` e, por fim, pelo `AvaliadorPosFixa`, imprimindo os resultados na tela.